PROJECT TECHNICAL REPORT & ARCHITECTURE

Mindful Mental Health Platform

সম্পূর্ণ কোডবেস ওভারভিউ, কম্পোনেন্ট ওয়ার্কলিস্ট, MongoDB স্কিমা ও API ডকুমেন্টেশন

Repository: Mindful_with-backend **Stack:** React 18, Vite, Express.js, MongoDB Atlas (MentalHealthDB), Tailwind CSS **Date:** October 2026

১. প্রজেক্টের সামগ্রিক কাজের সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

এই প্রজেক্টটি একটি ফুল-স্ট্যাক **ইন্টারেক্টিভ মেন্টাল হেলথ ও ওয়েলনেস অ্যাপ্লিকেশন**। ক্লায়েন্ট এবং ব্যবহারকারীর চাহিদামতো প্রজেক্টের ভারী 3D Three.js উপাদান বাদ দিয়ে দ্রুতগতির রেসপনসিভ ল্যাভেন্ডার প্যাস্টেল ইন্টারফেসে রূপান্তর করা হয়েছে এবং ব্যাকএন্ডে **MongoDB Atlas** ক্লাউড ডাটাবেজ ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

- **3D Removal & Bundle Optimization:** ভারী WebGL Three.js ক্যানভাস সম্পূর্ণ অপসারণ করে মাত্র ৩৩৫ KB আল্ট্রা-লাইটওয়েট অপ্টিমাইজড বান্ডেলে আনা হয়েছে।
- **User Hero Image Standard Presentation:** ইউজারের আপলোড করা ধ্যানরত ল্যাভেন্ডার ছবিটিকে ওয়াইডস্ক্রিন ১৬:৯ সেন্ট্রাল পজিশনে এনে মুখমণ্ডল ও ফুলগুলো ১০০% দৃশ্যমান করা হয়েছে।
- **Scroll Illustration Harmonies:** স্ক্রোল ডাউন করার প্রতিটি মূল সেকশনে প্রোজেক্ট কালার প্যালেট মিলিয়ে নতুন ৩টি মানানসই ইলাস্ট্রেশন যুক্ত করা হয়েছে।
- **MongoDB Atlas Cloud Connection:** ইউজারের ক্লাউড ক্লাস্টার `MentalHealthDB` -এর সাথে `mindfulDB` ডাটাবেজ লাইভ কানেক্ট ও সিড করা হয়েছে।
- **Full REST APIs & Schemas:** ইউজার অথেন্টিকেশন, মুড ট্র্যাকিং, পার্সোনাল ডায়েরি, থেরাপিস্ট ভিডিও সেশন বুকিং ও সেলফ-কেয়ার গোলের পূর্ণাঙ্গ API তৈরি ও ফ্রন্টএন্ডে লিঙ্ক করা হয়েছে।

২. কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কাজের বিস্তারিত (Component-by-Component Breakdown)

📁 src/components/views/HomeView.jsx

কীওয়ার্ডস: `Hero Centerpiece` , `16:9 Showcase` , `Scroll Sections` , `Quick Note` , `Contrast Fix`

- **হিরো সেকশন সেন্টারিং:** ছবি একপাশে চেপে যাওয়ার সমস্যা দূর করে সেন্ট্রাল ব্যালান্সড ভিউ তৈরি করা হয়েছে যাতে ইউজারের ছবির শান্ত মুখাবয়ব কোনো বাধা ছাড়াই স্পষ্ট দেখা যায়।
- **স্ক্রোল শোকেস ১ (Journaling):** `mindful-journal.jpg` ইলাস্ট্রেশনের সাথে সরাসরি লাইভ কুইক রিফ্লেকশন টেক্সট বক্স ও রিয়েল-টাইম ক্যারেক্টার কাউন্টার যুক্ত করা হয়েছে।
- **স্ক্রোল শোকেস ২ (Therapy):** `mindful-therapy.jpg` ইলাস্ট্রেশনের সাথে ভেরিফাইড থেরাপিস্ট কার্ড ও ১-ক্লিক ভিডিও কনসালটেশন বাটন যুক্ত করা হয়েছে।
- **স্ক্রোল শোকেস ৩ (Community):** `mindful-community.jpg` ইলাস্ট্রেশনের সাথে ট্রেন্ডিং পিয়ার সাপোর্ট ডিসকাশন ও রিপ্লাই কাউন্ট যুক্ত করা হয়েছে।
- **নিউজলেটার কনট্রাস্ট ফিক্স:** "Let's stay in touch" ব্যানারটিতে ডিপ পার্পল গ্র্যাডিয়েন্ট ও হাই-কনট্রাস্ট ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হোয়াইট টেক্সট বসানো হয়েছে।

📁 src/components/interactive/MindfulHeroInteractive.jsx

কীওয়ার্ডস: `Web Audio Synthesizer` , `4-4-4 Breathing` , `Zen Bell (432Hz)` , `Daily Affirmations`

- **রিয়েল অডিও সাউন্ডস্কেপস:** ব্রাউজারের Web Audio API ব্যবহার করে ৪৩২Hz তিব্বতিয়ান সিংগিং বেল, রিল্যাক্সিং ওশান ওয়েভস ও রেইন সাউন্ড তৈরি করা হয়েছে।
- **ছবির সাথে সিঙ্ক করা ব্রিদিং গাইড:** ছবির কনসেন্ট্রিক রিংয়ের সাথে মিলিয়ে ৪-৪-৪ রিদমিক ব্রিদিং এনিমেশন (Inhale, Hold, Exhale)।
- **নন-অবস্ট্রাকটিভ লেআউট:** সব টেক্সট ও বাটন ছবির নেগেটিভ স্পেসে রাখা হয়েছে, ফলে ছবির মুখ ও ল্যাভেন্ডার ফুল সম্পূর্ণ আনকাট ও ফোকাসে থাকে।

📁 src/components/views/MoodTrackerView.jsx

কীওয়ার্ডস: `Daily Mood Log` , `Emotional Tags` , `Score Mapping (1-5)` , `Weekly/Monthly Analytics`

- প্রতিদিনের মানসিক অবস্থা ৫টি মুড লেভেলে নির্বাচন, বিস্তারিত অনুভূতি ট্যাগ (যেমন: Inspired, Calm, Overwhelmed) ও অ্যাক্টিভিটি সিলেক্ট।
- সাপ্তাহিক ও মাসিক গড় স্কোর গ্রাফ এবং প্যাটার্ন অ্যানালিটিক্স ট্যাব।
- প্রতিটি মুড লগ সরাসরি ব্যাকএন্ড API `/api/moods` -এ পুশ হয় এবং MongoDB-তে সেভ হয়।

📁 src/components/views/JournalView.jsx

কীওয়ার্ডস: `Personal Diary`, `Prompt Generator`, `Word & Read-time Counter`, `Category Search`

- ক্লিকযোগ্য দৈনিক আত্ম-উপলব্ধির প্রম্পট জেনারেটর ("What brought stillness today?")।
- লাইভ শব্দ ও পড়ার সময় গণক, ক্যাটাগরি ফিল্টারিং (Gratitude, Reflection, Goals), ড্রাফট এডিটিং ও ফেভারিট বুকমার্কিং।
- প্রতিটি ডায়েরি এন্ট্রি ব্যাকএন্ড API `/api/journals` -এর মাধ্যমে MongoDB Atlas-এ সুরক্ষিত থাকে।

📁 src/components/views/DashboardView.jsx

কীওয়ার্ডস: `Weekly & Monthly Reports`, `Activity Statistics`, `Telehealth Video Modal`, `Self-Care Checklist`

- সাপ্তাহিক ও মাসিক মুড ট্রেন্ড চার্ট, গড় স্কোর, স্ট্রিক ট্র্যাকিং ও দৈনিক অ্যাক্টিভিটি গ্রাফ।
- বুক করা থেরাপিস্টদের সাথে লাইভ ভিডিও কনসালটেশন রুম মডাল ও ক্যামেরা/মাইক কন্ট্রোলস।

📁 src/components/views/ProfileView.jsx

কীওয়ার্ডস: `Profile Management`, `2FA Security`, `Session History`, `JSON Data Export`

- ইউজারের ব্যক্তিগত তথ্য, ইমার্জেন্সি কন্টাক্ট ডক্টর, টাইমজোন, দৈনিক রিমাইন্ডার ও নোটিফিকেশন প্রেফারেন্স।
- পাসওয়ার্ড পরিবর্তন, টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন স্ট্যাটাস এবং নিজের সব ডেটা এক ক্লিকে JSON ফাইলে এক্সপোর্ট করার ফিচার।

৩. MongoDB ও ব্যাকএন্ড আর্কিটেকচার (Database & Backend Engineering)

> **MongoDB Atlas কানেকশন স্ট্যাটাস:** 🍃 `Connected to MentalHealthDB`
> **ডাটাবেজ নাম:** `mindfulDB`
> **লোকাল ব্যাকএন্ড সার্ভার:** `http://localhost:8000`

ক. তৈরি হওয়া Mongoose স্কিমা ও মডেলসমূহ

মডেল ফাইল	কালেকশন	মূল ফিল্ডসমূহ (FIELDS)	উদ্দেশ্য
`backend/models/User.js`	`users`	name, email, password, role, specialty, phone, bio, emergencyContact, timezone	ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট, সিকিউরিটি ও প্রোফাইল ডেটা
`backend/models/Mood.js`	`moods`	userId, mood, score (1–5), emotions, activities, note, date	দৈনিক মানসিক অবস্থা ও অ্যানালিটিক্স হিস্ট্রি
`backend/models/Journal.js`	`journals`	userId, title, content, mood, category, tags, isFavorite, date	ব্যক্তিগত ডায়েরি ও রিফ্লেকশন এন্ট্রি
`backend/models/Booking.js`	`bookings`	userId, therapistName, therapistRole, date, time, type, status, notes	থেরাপিস্টদের সাথে ভিডিও অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউল
`backend/models/Goal.js`	`goals`	userId, title, category, completed	দৈনিক সেলফ-কেয়ার ও ওয়েলনেস গোল চেকলিস্ট

খ. ব্যাকএন্ড REST API রাউটসমূহ (backend/server.js)

ফিচার	মেথড	এন্ডপয়েন্ট (ENDPOINT)	বিবরণ
Health	GET	`/api/health`	সার্ভার ও ডাটাবেজ কানেকশন স্ট্যাটাস প্রদান করে
Auth	POST	`/api/register`	Bcrypt পাসওয়ার্ড হ্যাশিং সহ নতুন ইউজার তৈরি
Auth	POST	`/api/login`	ইউজার লগইন ও ৭ দিনের JWT Token প্রদান
Profile	GET	`/api/user/profile`	লগইন করা ইউজারের বর্তমান প্রোফাইল আনয়ন
Profile	PUT	`/api/user/profile`	নাম, ফোন, বায়ো, ইমার্জেন্সি কন্টাক্ট আপডেট
Profile	PUT	`/api/user/password`	পুরনো পাসওয়ার্ড যাচাইপূর্বক নতুন পাসওয়ার্ড সেট
Mood	GET	`/api/moods`	ইউজারের সংরক্ষিত সব মুড হিস্ট্রি ফেচ
Mood	POST	`/api/moods`	নতুন মুড, স্কোর ও অনুভূতি ডাটাবেজে সেভ
Mood	DELETE	`/api/moods/:id`	নির্দিষ্ট মুড এন্ট্রি অপসারণ
Mood	GET	`/api/moods/analytics`	সাপ্তাহিক ও মাসিক গড় স্কোর ও ডিস্ট্রিবিউশন হিসেব
Journal	GET	`/api/journals`	ক্যাটাগরি ও সার্চ ফিল্টার সহ জার্নাল লিস্ট
Journal	POST	`/api/journals`	নতুন ডায়েরি নোট ডাটাবেজে সংরক্ষণ
Journal	PUT	`/api/journals/:id`	সংরক্ষিত জার্নাল এডিট ও আপডেট
Journal	PATCH	`/api/journals/:id/favorite`	জার্নাল ফেভারিট স্টার টগল
Journal	DELETE	`/api/journals/:id`	জার্নাল এন্ট্রি ডিলিট
Booking	GET	`/api/bookings`	ইউজারের শিডিউল করা সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেচ
Booking	POST	`/api/bookings`	নতুন ভিডিও কনসালটেশন বুকিং
Booking	DELETE	`/api/bookings/:id`	বুকিং বাতিল করা

গ. ফ্রন্টএন্ড API সার্ভিস লেয়ার (src/services/api.js)

ফ্রন্টএন্ডের জন্য একটি সেন্ট্রালাইজড এপিআই ক্লায়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। এটি প্রতিটি রিকোয়েস্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোকালস্টোরেজ থেকে `Authorization: Bearer <token>` যুক্ত করে।

স্মার্ট অফলাইন ফলব্যাক: নেটওয়ার্ক ড্রপ হলে বা ব্যাকএন্ড সাময়িক অফলাইনে থাকলেও অ্যাপ্লিকেশন ক্র্যাশ করে না; স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোকালস্টোরে ডেটা ব্যাকআপ রেখে অ্যাপকে সচল রাখে।

৪. প্যাকেজ ও ফাইল পরিবর্তনের তালিকা (Package & File Audit)

ফাইল বা ফোল্ডারের নাম	ধরন	কী কী পরিবর্তন ও কাজ হয়েছে
`backend/package.json`	কনফিগ	Express 5, Mongoose 9.9, Bcryptjs, JsonWebToken, Cors, Dotenv প্যাকেজ ইনস্টল করা হয়েছে।
`backend/.env`	এনভায়রনমেন্ট	MongoDB Atlas-এর রেপ্লিকাসেট কানেকশন স্ট্রিং, JWT_SECRET ও PORT=8000 কনফিগারেশন সেট।
`backend/server.js`	ব্যাকএন্ড কোর	Express REST API সার্ভার, সব রাউট, Mongoose হ্যান্ডলিং ও গ্লোবাল এরর হ্যান্ডলার।
`backend/middleware/auth.js`	মিডলওয়্যার	ইনকামিং রিকোয়েস্টের JWT হেডার ভেরিফাই করে ইউজারের আইডি অথেন্টিকেট করার লজিক।
`backend/seed.js`	সিডিং স্ক্রিপ্ট	Atlas ক্লাউডে প্রথমবার কানেক্ট হয়ে টেস্ট ইউজার, মুড, জার্নাল ও বুকিং তৈরি করা স্ক্রিপ্ট।
`src/services/api.js`	সার্ভিস	ফ্রন্টএন্ড ও ব্যাকএন্ডের মধ্যে ডেটা লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ সেন্ট্রালাইজড ফেচ ক্লায়েন্ট।
`src/App.jsx`	ফ্রন্টএন্ড কোর	রুট লেভেলে API হ্যান্ডলারস লিঙ্কিং, লোকালস্টোরেজ পারসিস্টেন্স ও রিয়েল-টাইম সিঙ্কিং।
`src/components/views/HomeView.jsx`	ভিউ	সেন্টার্ড হিরো ব্যানার, ৩টি স্ক্রোল ইলাস্ট্রেশন শোকেস ও নিউজলেটার হাই-কনট্রাস্ট ফিক্স।
`src/components/interactive/MindfulHeroInteractive.jsx`	ইন্টারেক্টিভ	১৬:৯ আনকাট ইমেজ ফ্রেম, ৪৩২Hz তিব্বতিয়ান সিংগিং বেল, ব্রিদিং এনিমেশন ও ডেইলি এফারমেশনস।
`src/components/3d/MoodSphere3D.jsx`	কম্পোনেন্ট	ভারী WebGL Three.js বাদ দিয়ে প্রিমিয়াম লিকুইড গ্লাস CSS/SVG অরবে রূপান্তর।
`src/components/3d/Brain3DCanvas.jsx`	কম্পোনেন্ট	পুরনো ৩ডি ক্যানভাস কোড সরিয়ে লাইটওয়েট অপ্টিমাইজড স্টাবে রূপান্তর (জিরো ল্যাগ)।
`src/index.css`	স্টাইলস	`mindful-mesh-bg`, `zen-dot-pattern`, `banner-gradient` ক্লাস যোগ।
`vite.config.js`	বিল্ড টুল	পোর্ট ৭৩ থেকে পরিবর্তন করে স্ট্যান্ডার্ড পোর্ট ৫১73 সেট করা হয়েছে।

৫. কীওয়ার্ড অনুযায়ী দ্রুত রেফারেন্স তালিকা (Keywords Glossary)

- **Mongoose Schema:** MongoDB-তে সংরক্ষিত প্রতিটি ডকুমেন্টের স্ট্রাকচার, ডাটা টাইপ ও ভ্যালিডেশন রুলস (যেমন: `User`, `Mood`, `Journal`)।
- **Bcryptjs:** ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ডকে ডাটাবেজে সরাসরি প্লেইন টেক্সট হিসেবে না রেখে শক্তিশালী সল্ট দিয়ে অপরিবর্তনীয় হ্যাশ-এ রূপান্তর।
- **JWT (JSON Web Token):** ব্যবহারকারী লগইন করার পর সার্ভার থেকে ক্রিপ্টোগ্রাফিক ডিজিটাল টোকেন, যা প্রতিটি রিকোয়েস্টে পরিচয় নিশ্চিত করে।
- **CORS (Cross-Origin Resource Sharing):** পোর্ট ৫১73 (ফ্রন্টএন্ড) থেকে পোর্ট ৮০০০ (ব্যাকএন্ড)-এ ডেটা পাঠানোর নিরাপদ ব্রাউজার পারমিশন।
- **Web Audio API:** কোনো ভারী অডিও ফাইল ডাউনলোড না করে ব্রাউজারের ভেতর সরাসরি সাউন্ড ওয়েভ তৈরি করে ৪৩২Hz সিংগিং বেল ও ওশান ওয়েভ বাজানো।
- **16:9 Aspect Ratio:** ছবির অনুপাত (১০২৪x৫৭৬) নিখুঁত বজায় রাখা, যাতে মুখের অংশ কোনোভাবেই কেটে না যায়।
- **ReplicaSet URI:** MongoDB Atlas-এর ক্লাউড ডিস্ট্রিবিউটেড সার্ভারগুলোর সাথে নিরাপদ SSL কানেকশন স্ট্রিং।
- **Data Seeding:** নতুন তৈরি হওয়া ডাটাবেজে প্রথমবার টেস্ট করার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনিশিয়াল ডেটা যোগ করা।